

NexusMaxEnt Technical Whitepaper / Application Note

Author: Ryuichi Tanigawa

1. DOSY-NMR の物理モデル (Stejskal-Tanner 式)

DOSY (拡散秩序分光法) におけるパルス磁場勾配 (PFG) エコー減衰は、**Stejskal-Tanner 式**により物理的にモデル化されます。

$$I(g) = I_0 \exp \left(-\gamma^2 \delta^2 \left(\Delta - \frac{\delta}{3} \right) g^2 D \right) = I_0 \exp(-bD)$$

- g : 磁場勾配強度 (Gradient amplitude)
- γ : 測定核の磁気回転比、 δ : 勾配パルス幅、 Δ : 拡散待ち時間
- $b = \gamma^2 \delta^2 (\Delta - \delta/3) g^2$: 勾配減衰パラメータ (b -factor)
- D : 溶質分子の自己拡散係数 (Self-diffusion coefficient)

多分散高分子や混合物試料では、観測シグナルは単一の指数減衰ではなく、拡散係数分布 $x(D)$ の連続的な重ね合わせ (積分) として観測されます。

2. 逆問題の離散化表現 (Fredholm 第1種積分方程式)

連続分布 $x(D)$ に対する観測減衰 $y(b)$ は、Fredholm 第1種積分方程式 (逆ラプラス変換) に帰着されます。

$$y(b) = \int_0^{\infty} \exp(-bD) x(D) dD + \epsilon$$

離散行列表現 (化学シフト列ごと)

勾配数 M 点、拡散係数グリッド N 点 (対数等間隔) で離散化 :

$$\mathbf{y} = \mathbf{K}\mathbf{x} + \epsilon$$

- $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^M$: 実測エコー減衰強度ベクトル
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^N$: 復元対象の拡散係数スペクトル (非負制約)
- $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{M \times N}$: 指数減衰カーネル行列 ($K_{m,n} = \exp(-b_m D_n)$)
- $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$: 実測ガウス白色ノイズ

3. 逆ラプラス変換の本質的困難：重度の不良設定性

逆ラプラス変換は、数学的に極めて悪条件な**不良設定問題**（Ill-posed problem）です。

従来の最小二乗フィッティングが破綻する理由

1. 条件数の爆発:

カーネル行列 $\mathbf{K}$ の列同士が強く相関しているため、条件数（Condition number）が極めて大きくなる。

2. ノイズの天文学的増幅:

通常 of 逆行列計算 $(\mathbf{K}^T \mathbf{K})^{-1}$ では、微小な測定ノイズ ϵ が数千～数万倍に増幅される。

3. 逆ラプラス変換の本質的困難：重度の不良設定性

従来の最小二乗フィッティングが破綻する理由（続き）

3. 激しい解の発振（偽ピーク・負値）：

真のシグナルの周囲に激しいアーティファクト（偽ピークの乱立）や物理的にあり得ない負値が発生する。

結論: 実測データを安定かつ忠実にスペクトルへ変換するには、「**非負制約**」および情報理論に基づく「**適切な正則化（事前知識の付与）**」が必須となる。

4. 前処理の要：カーネル行列のシフト規格化 (K-matrix Shift)

実測NMRデータは、装置定数や絶対感度への依存を排除するため、第1測定点（最小勾配点 b_0 ）の強度 y_0 を規準（1.0）として扱われます。

カーネル基底のオフセット整合

カーネル行列 $\mathbf{K}$ の各列を、先頭行 $K_{0,n} = \exp(-b_0 D_n)$ で規格化します：

$$\tilde{K}_{m,n} = \frac{K_{m,n}}{K_{0,n}} = \frac{\exp(-b_m D_n)}{\exp(-b_0 D_n)} = \exp(-(b_m - b_0) D_n)$$

観測データベクトルも同様に初期強度 y_0 で規格化します：

$$\tilde{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{y}}{y_0} \quad (\tilde{y}_0 = 1.0)$$

5. シフト規格化がもたらす物理的・数学的完全性

このシフト処理により、「物理モデル」と「最適化制約」が完全に自己無撞着（Self-Consistent）になります。

1. 第1測定点の基底が恒等的に 1.0 に揃う:

$$\tilde{K}_{0,n} = \exp(0) = 1.0 \quad (\forall n \in \{1, \dots, N\})$$

2. 第1点の予測値が「スペクトルの総面積（全質量）」と厳密一致する:

$$(\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x})_0 = \sum_{n=1}^N \tilde{K}_{0,n} x_n = \sum_{n=1}^N x_n = \|\mathbf{x}\|_1$$

6. 最大エントロピー法（MaxEnt）の基礎理論

NexusMaxEntは、情報理論の基本原則である**最大エントロピー原理**（Jaynes, 1957）を採用しています。

「実験データと矛盾しない解の中で、最も仮定（先入観）が少なく、最も不自然な構造を持たない平滑な分布を選ぶ」

6. 最大エントロピー法 (MaxEnt) の基礎理論

相対エントロピー (Shannon-Jaynes 型)

事前分布 (デフォルトモデル) $\mathbf{x}^0$ に対する一般化 Kullback-Leibler (KL) ダイバージェンス:

$$D_{\text{KL}}(\mathbf{x} \parallel \mathbf{x}^0) = \sum_{n=1}^N \left(x_n \ln \frac{x_n}{x_n^0} - x_n + x_n^0 \right)$$

- $\mathbf{x}^0$: 一様事前分布 (平坦なベースライン)。
- 物理的効果:
 - i. $x_n \rightarrow 0$ で対数勾配が $-\infty$ に発散するため、**解の非負性 ($\mathbf{x} \geq 0$) を自然に維持するバリア**となる。
 - ii. ノイズの凹凸に過剰反応してピークが針状に割れるのを防ぎ、**物理的に妥当な連続分布**を復元する。

7. 最適化問題の定式化：2大アプローチ

逆ラプラス変換を解くため、NexusMaxEntでは解析対象や目的に応じて**2つの数学的アプローチ**を使い分けています。

アプローチ A：ノイズ球制約付き凸最適化（Constrained MaxEnt）

実測ノイズレベルを物理的な「境界条件（不等式制約）」として厳密に埋め込むモデル：

$$\min_{\mathbf{x} \geq 0} \underbrace{D_{\text{KL}}(\mathbf{x} \parallel \mathbf{x}^0)}_{\text{相対エントロピー項}} \quad \text{subject to} \quad \underbrace{\|\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{y}}\|_2}_{\text{許容ノイズ球制約 } (\eta=\sigma\sqrt{M})} \leq \eta$$

特徴:

- 正則化パラメータ λ の手動調整が不要。実測ノイズ球の内側に解を閉じ込め、その中で最も平滑・偏りのないスペクトルを探索。

7. 最適化問題の定式化：2大アプローチ

アプローチ B：正則化トレードオフ最適化（Unconstrained Penalty）

データ残差と正則化項（エントロピーまたは曲率）の重み付き和を直接最小化するモデル：

$$\min_{\mathbf{x} \geq 0} \underbrace{\frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{y}}\|_2^2}_{\text{データ残差二乗和項（適合度）}} + \lambda \underbrace{\mathcal{R}(\mathbf{x})}_{\text{正則化項（エントロピー / 曲率）}}$$

特徴:

- 化学シフト列ごとに正則化パラメータ λ （または β ）を動的に自動調整（Skilling直交条件等）
- シグナル強度や局所ノイズに応じた柔軟な平滑化により、**アーティファクトの出にくい、見た目に美しい均一なスペクトル**を与える。

8. 物理的不可逆拘束：非負制約と質量保存則

NMRスペクトル解析としての妥当性を担保するため、数学的最適化プロセス全体を通じて2つの物理拘束を厳密に維持します。

1. 厳密な非負制約 ($\mathbf{x} \geq 0$)

- 拡散係数スペクトルはスピンの濃度分布（存在確率）であり、負のピークは物理的に存在しない。
- 単純な負値クリッピング（ゼロ切捨て）を行わず、**エントロピー幾何（対数領域・乗法更新）**により滑らかに非負性を保証。

8. 物理的不可逆拘束：非負制約と質量保存則

2. 全強度保存則（Mass Conservation: $\|\mathbf{x}\|_1 = 1.0$ ）

- 各化学シフト列の総積分強度は、実測のプロトン数（初期エコー強度）を正確に反映していなければならない。
- 解を反復ごとに**確率単体（Simplex）**へ射影することで、定量NMR（qNMR）に必要なピーク面積比を厳密に保持。

9. 収束判定と適合度評価の数理基準

逆問題において「スペクトルの信頼性をどう客観評価するか」は極めて重要です。
NexusMaxEntでは、統計学に基づく絶対的指標として換算カイ二乗値を採用しています

換算カイ二乗値（Reduced Chi-Squared）

実測ノイズ標準偏差 σ で重み付けした適合度：

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left(\frac{(\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x})_m - \tilde{y}_m}{\sigma} \right)^2 \approx 1.0$$

- $\chi_{\text{red}}^2 > 1.0$ **（過小適合）**：正則化が強すぎ、ピークが過剰にブロード化している状態。
- $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1.0$ **（統計的最適解）**：残差が測定ノイズの理論期待値と一致した理想状態。
- $\chi_{\text{red}}^2 < 1.0$ **（過剰適合）**：ノイズの凹凸までスペクトルとして拾い、偽ピークを生じている状態。

9. 収束判定と適合度評価の数理基準

NexusMaxEntでは、ソルバーの数理構造（ADMM系 vs Proximal系）に応じて**2つの客観的停止基準**を使い分けています。

1. ADMM系：解の相対変化率（TOL判定）

ノイズ球への射影が保証されているため、スペクトルの定常化を判定：

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)}\|_2}{\|\mathbf{x}^{(t+1)}\|_2} < \text{TOL} \quad (10^{-5})$$

- 主制約と双対変数が平衡に達し、スペクトルの形状変化が停止した時点で終了。

2. Proximal系：換算カイニ乗値による早期遮断（Early Stopping）

目的関数の直接降下による過学習（Overfitting）を防ぐため、理論ノイズ水準への到達を判定：

$$\chi_{\text{red}}^2 \leq 1.0$$

- 上記の条件（理論ノイズ水準）を満たした瞬間に反復を早期終了。